QISKIT FALL FEST IAȘI 2026

Ceasul Cuantic al Iașului

Ziua provocării · sâmbătă, 7 noiembrie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași · Facultatea de Automatică și Calculatoare



Echipele și mentorii

[Numele echipei]

[Liceul]

Mentor: [Nume], absolvent al [liceului], student AC

[Numele echipei]

[Liceul]

Mentor: [Nume], absolvent al [liceului], student AC

[Numele echipei]

[Liceul]

Mentor: [Nume], absolvent al [liceului], student AC

Fiecare echipă are alături un profesor coordonator și un mentor. Mentorul vă ajută cu întrebări, nu cu cod.

PALATUL CULTURII, ORA 08:00

Iași, toamna anului 2036. În turnul Palatului Culturii, lângă cele opt clopote care cântă *Hora Unirii* la fiecare oră, bate inima rețelei cuantice a orașului: procesorul **QIași-1**.

Azi-noapte, clopotele au tăcut. Ceasul s-a oprit la **03:14**. Un intrus care semnează doar **„Umbra”** a dereglat qubiții, a rupt legăturile dintre noduri și a ascuns cheia de repornire într-unul din opt locuri ale orașului.

Voi sunteți Echipa de Intervenție.



Misiunea pe scurt

6

niveluri

Câte un notebook Jupyter pentru fiecare loc din oraș prin care trece traseul.

8

clopote de aprins

Fiecare etapă importantă rezolvată aprinde un clopot în turn și pe ecranul mare.

1

calculator cuantic real

Fiecare echipă rulează circuite pe un procesor IBM, ca zarul de aseară.

Totul folosește ce ați învățat aseară: qubiți, porți ca matrici, încâlcire, Qiskit. Plus matematica de liceu.

Traseul: 6 niveluri

Nivel	Ce învățați	Timp țintă	Puncte (+extra)
1 · Inima ceasului	Qubit, superpoziție, rotații	40 min	100 (+50)
2 · Piesa sabotată	Porți ca matrici, faza	45 min	150 (+50)
3 · Legătura Copou	Doi qubiți, încâlcire, mesaje	50 min	200 (+50)
4 · Cheia Asachi	Criptografie cuantică (BB84)	55 min	250 (+50)
5 · Ascunzătoarea	Căutarea Grover	50 min	250 (+50)
6 · Clopotele	Hardware real, zgomot, corecție	60 min	300 (+50)

Nivelurile 1–3 sunt nucleul zilei. **4–6** sunt pentru echipele rapide. Majoritatea echipelor ajung la nivelul 4 sau 5, și e perfect normal.

PROGRESUL VOSTRU

Cele 8 clopote

1
Inima ceasului e calibrată
Nivelul 1

2
Cutiile sigilate sunt identificate
Nivelul 2

3
Mesajul de la Copou e decodat
Nivelul 3

4
Prima cheie cuantică e construită
Nivelul 4

5
Spionul e prins, ghicitoarea descifrată
Nivelul 4

6
Ascunzătoarea e găsită
Nivelul 5

7
Un circuit a rulat pe un calculator real
Nivelul 6

8
Zgomotul e corectat
Nivelul 6

Clopotele arată progresul. Punctele decid clasamentul. Un clopot se aprinde când serverul confirmă rezolvarea.

Cum lucrați

1. În prima celulă a fiecărui notebook: **numele echipei** și **codul** primit pe hârtie
2. Citiți povestea și teoria, rulați exemplele
3. Rezolvați sarcinile, apoi rulați celula **verifica_...()**
4. Serverul răspunde imediat: corect sau încă nu

```
ECHIPA = "Numele echipei"
COD_ECHIPA = "ABCD-123"
start(ECHIPA, COD_ECHIPA)
turn() # clopotele voastre
scor() # punctele voastre
```

Progresul e salvat pe server, nu pe laptop. Laptopul se blochează? Continuați pe altul, cu același cod. Aveți nevoie de rețea toată ziua.

Punctajul: maximum 2.050

1.250

din niveluri

Sarcinile celor 6 niveluri, verificate de server.

300

din provocări extra

Casetele galbene, opționale: câte una pe nivel.

500

din prezentare

La 16:00. Contează cât de clar explicați, nu cât de repede ați rezolvat.

La egalitate câștigă echipa care a rezolvat mai devreme ultima ei sarcină.

V-ați blocat? Ajutorul și cât costă

Ajutor	Cost
Discuția cu mentorul	Gratuită. Începeți mereu cu ea
indiciu(nivel, 1): o direcție	10% din punctele nivelului
indiciu(nivel, 2): aproape soluția	20% din punctele nivelului
kit_de_salvare(3) sau (4)	Treceți mai departe, dar sarcina nu mai aduce puncte și clopotul ei rămâne stins



Fără fundături: după nivelul 3 puteți începe oricând nivelul 6 (părțile A și B), chiar dacă 4 sau 5 nu sunt gata.

Regulile jocului

Lucrați doar în echipa voastră. Profesorul vă susține, dar nu rezolvă sarcini.

Mentorul pune întrebări, nu scrie cod și nu dictează răspunsuri.

Fiecare echipă are piese secrete diferite. Răspunsurile vecinilor nu vă ajută.

Fiecare încercare e înregistrată. La nivelul 2, după 3 experimente, fiecare experiment în plus sau răspuns greșit costă 10 puncte.

Calculatorul IBM se folosește prin mentor: el ține contul echipei. Ultimul job real: 15:15.

La 16:00 lucrul se oprește și clasamentul îngheață.

Programul zilei

Ora	Ce facem
09:20–12:00	**Lucru, blocul 1** · țintă: nivelurile 1–3
12:00–12:50	Prânz și turul laboratoarelor de la AC
12:50–16:00	**Lucru, blocul 2** · țintă: nivelurile 4–6 · ultimul job real la 15:15
16:00	Stop! Clasamentul îngheață
16:00–16:30	Prezentările celor 3 echipe
16:30–17:00	Panel cu mentorii: „De ce am rămas în Iași”
17:00–17:20	Premiere, diplome și fotografia de grup

Pregătiți prezentarea pe parcurs: notați ce v-a surprins și ce n-a mers.

Prezentarea și premiile

5 minute + 3 minute de întrebări

Ce urmărește juriul	Puncte
Un concept explicat pentru un elev de clasa a IX-a	150
„Cuantic pentru Iași”: o problemă a orașului unde ar putea ajuta	150
Ce ați făcut și ce n-a mers	100
Vorbesc toți, prezentarea e clară	100

Fiecare echipă primește un premiu

Premiul „Clopotele Iașului”, pentru cel mai mare punctaj, și premii speciale pentru punctul forte al fiecărei echipe:

PREMII SURPRIZA!!

START: 09:20

Clopotul 1 vă așteaptă

- **Luați codul echipei de la mentor**
- **Deschideți Nivelul_1_Inima_ceasului.ipynb**
- **Scrieți numele și codul, rulați prima celulă: apare turnul vostru**

Mult succes, Echipa de Intervenție!